TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TROISIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 6
LE RÔLE DU REIN DANS L'EXCRÉTION URINAIRE : LA FORMATION DE L'URINE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Les étapes de la formation de l'urine

Le tableau donne les concentrations (g/L) de quelques constituants du plasma, de l'urine primitive d'un individu A et de l'urine définitive de deux individus A et B.

	Glucose	Sodium	Ammoniaque	Protéines
Plasma	1	7	0	75
Urine primitive de A	1	7	0	0
Urine définitive de A	0	9	0,5	0
Urine définitive de B	2	8	0,5	3

1) Compare le plasma et l'urine primitive de A. Déduis-en une étape de la formation de l'urine.

2) Compare l'urine primitive et l'urine définitive de A pour le glucose, le sodium et l'ammoniaque. Déduis-en les autres étapes.

3) En une minute, 130 mL d'urine primitive donnent 1 mL d'urine définitive. Interprète cette donnée.

4) Que révèle l'urine définitive de B ? Conclus.

Exercice 2 : L'urée après un repas riche en protides

On mesure toutes les 30 minutes le taux d'urée dans le plasma d'un homme qui vient de prendre un repas très riche en protides (viande, poisson).

Temps (min)	0	30	60	90	120	150
Urée plasmatique (g/L)	1	0,7	0,5	0,35	0,27	0,25

1) Trace la courbe du taux d'urée plasmatique en fonction du temps.

2) Analyse la courbe.

3) Explique cette évolution et précise la fonction du rein mise en évidence.

4) L'urine contient 20 g/L d'urée. Ce résultat confirme-t-il ton explication ? Justifie.

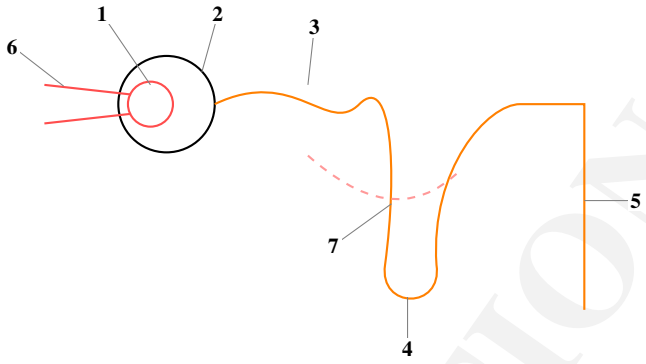
Exercice 3 : Texte à trous : le néphron au travail

Complète le texte avec : glomérule, filtration, tube urinifère, réabsorption, sécrétion, protéines, glucose, eau.

La formation de l'urine commence dans le … où, sous la pression du sang, le plasma passe dans la capsule par …; les grosses molécules comme les … et les cellules du sang sont retenues. Le liquide obtenu circule dans le …, où les substances utiles, comme le …, la plus grande partie de l'… et des sels minéraux, retournent dans le sang : c'est la …. Enfin, certaines substances comme l'ammoniaque passent directement du sang dans le tube : c'est la ….

Exercice 4 : Le néphron

Le schéma représente l'unité de fonctionnement du rein.



1) Donne un titre au schéma et la légende des numéros 1 à 7 : glomérule (pelote de capillaires), capsule, tube contourné, anse, tube collecteur, artériole afférente, capillaires entourant le tube.

2) Indique sur quelle partie du néphron se déroule chacune des étapes : filtration, réabsorption, sécrétion.

3) Un rein contient environ un million de néphrons. Quel est l'intérêt de ce grand nombre ?

Exercice 5 : Le glucose et le rein

Le rein réabsorbe tout le glucose filtré tant que la glycémie (taux de glucose dans le sang) ne dépasse pas une valeur appelée seuil rénal. On a mesuré la glycémie et la glycosurie chez une personne au cours d'une épreuve.

Glycémie (g/L)	1	1,4	1,7	2	2,5	3
Glycosurie (g/L)	0	0	0	2	8	15

1) Trace la courbe de la glycosurie en fonction de la glycémie.

2) Détermine graphiquement le seuil rénal du glucose.

3) Explique pourquoi l'urine d'une personne en bonne santé ne contient pas de glucose.

4) Chez un diabétique, la glycémie à jeun est de 2,2 g/L. Son urine contiendra-t-elle du glucose ? Justifie.

Exercice 6 : Calculs sur le travail du rein

En 24 heures, les reins filtrent 180 L de plasma qui contiennent 180 g de glucose, 1 260 g de sodium et 54 g d'urée. L'urine émise (1,5 L) contient 0 g de glucose, 6 g de sodium et 30 g d'urée.

1) Calcule, pour chaque substance, la quantité réabsorbée et le pourcentage de réabsorption.

2) Classe ces substances selon leur pourcentage de réabsorption. Conclus.

3) Pourquoi dit-on que le rein « fait un tri » dans l'urine primitive ?

LN_EDUCATION